2025 2학기 졸업 · AP일반물리Ⅱ — 답 및 풀이

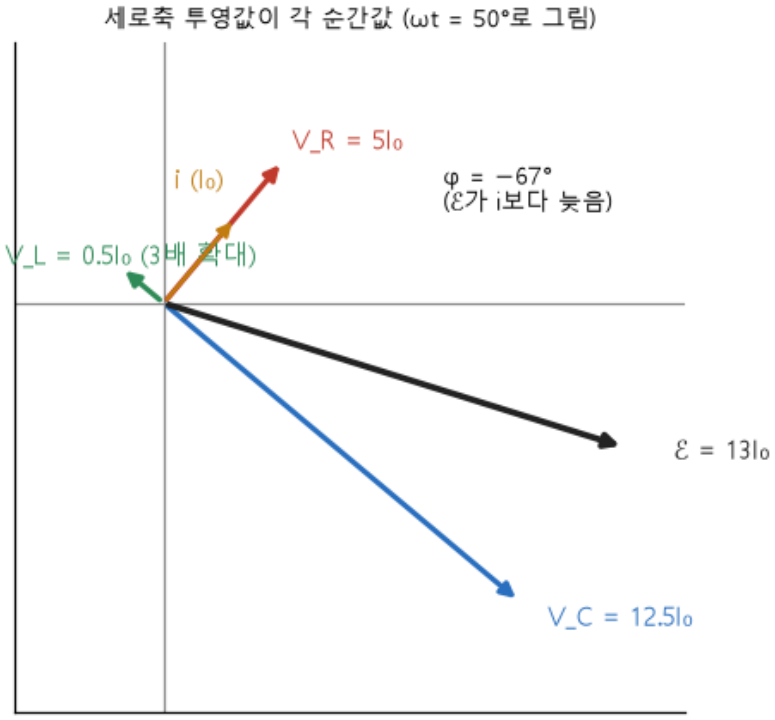
1 답: (1) $\omega_0 = 1.0\times10^3$ rad/s (2) $Z = 13\ \Omega$ (3) $\tan\varphi = -2.4$ (4) 위상자 그림

(1) 전류 진폭 최대 = 공명: $\omega_0 = 1/\sqrt{(LC)} = 1/\sqrt{(2.5\times10^{-3}\cdot4.0\times10^{-4})}$

(2) $X_L = \omega_d L = 0.50\ \Omega$, $X_C = 1/(\omega_d C) = 12.5\ \Omega \rightarrow Z = \sqrt{(5.0^2 + 12^2)}$

(3) $\tan\varphi = (X_L - X_C)/R = -12/5$ (용량성: $\mathcal{E}$가 전류보다 약 67° 늦음)

(4) V_R은 i와 같은 방향, V_L은 i보다 90° 앞, V_C는 90° 뒤, $\mathcal{E} = V_R + V_L + V_C$의 벡터 합 (크기 비 5 : 0.5 : 12.5 : 13)



2 답: (1) $d = 7.2\times10^{-5}$ m (72 μm) (2) $B_{max} = 2.4\times10^{-11}$ T

(1) 변위 전류 = 축전기 충전 전류: $i_d = C\,dV/dt$, 최댓값 $C\mathcal{E}_m\omega$, $C = \varepsilon_0\pi R^2/d$

$d = \varepsilon_0\pi R^2\mathcal{E}_m\omega/i_d = 9.0\times10^{-12}\cdot\pi(0.050)^2\cdot(200/\pi)\cdot120/7.5\times10^{-6}$

(2) 극판 사이 $r < R$: $B = \mu_0 i_d r/(2\pi R^2) = 2\times10^{-7}\cdot7.5\times10^{-6}\cdot0.040/0.050^2$

3 답: (1) ㉠ h dE ㉡ −h dx ∂B/∂t ㉢ ∂E/∂x = −∂B/∂t ㉣ λ/T = c (2) ㉤ −h dB ㉥ $\mu_0\varepsilon_0$h dx ∂E/∂t ㉦ −∂B/∂x = $\mu_0\varepsilon_0$ ∂E/∂t ㉧ $1/(\mu_0\varepsilon_0 c)$ (= $T/(\mu_0\varepsilon_0\lambda)$) ㉨ $c = 1/\sqrt{(\mu_0\varepsilon_0)}$

(1) 오른쪽 변 (E + dE)h, 왼쪽 변 −Eh → $\oint = h\,dE$. $\Phi_B = B\,h\,dx$

대입: $(2\pi/\lambda)E_m\cos(\ldots) = (2\pi/T)B_m\cos(\ldots) \rightarrow E_m/B_m = \lambda/T$

(2) $-\partial B/\partial x = -(2\pi/\lambda)B_m\cos$, $\partial E/\partial t = -(2\pi/T)E_m\cos \rightarrow (2\pi/\lambda)B_m = \mu_0\varepsilon_0(2\pi/T)E_m$

$E_m/B_m = c$와 $1/(\mu_0\varepsilon_0 c)$가 같으므로 $c^2 = 1/(\mu_0\varepsilon_0)$

4 답: (1) $F_r = PR^2/(4r^2c)$ (2) $F_g = 4\pi GM\rho R^3/(3r^2)$ (3) 경로 1

(1) 세기 $I = P/(4\pi r^2)$, 완전 흡수 복사압 I/c, 단면적 πR^2

(2) $m = (4/3)\pi R^3\rho$

(3) $F_r \propto R^2$, $F_g \propto R^3 \rightarrow$ R이 작아지면 $F_r > F_g$: 태양에서 멀어지는 쪽으로 알짜힘 → 직선(경로 2)보다 태양 반대쪽으로 휘는 경로 1

5 답: (1) |I| = 12 cm (렌즈 2 왼쪽, 렌즈 1 위치), h′ = 16 cm, 허상·도립 (2) d′ = 14 cm, $W_f = 18$ mm

(1) 렌즈 1: $1/i = 1/2.0 - 1/3.0 \rightarrow i_1 = 6.0$ cm, $m_1 = -2.0$

렌즈 2까지 물체 거리 $12 - 6.0 = 6.0$ cm (초점 안): $1/i = 1/12 - 1/6.0 \rightarrow i_2 = -12$ cm (허상), $m_2 = +2.0$

$m = -4.0 \rightarrow h' = -16$ cm (도립)

(2) 두 초점을 일치시킨 케플러식 빔 확대기: $d' = f_1 + f_2$, $W_f = W_i f_2/f_1 = 3.0\cdot6$

6 답: (1) $\varphi = 14\pi/3 \approx 14.7$ rad, 최대도 최소도 아님 (2) $I_P = I_0$

(1) 경로차 $d\sin\theta \approx dy/D = 25\times10^{-6}\cdot0.28/5.0 = 1.4\times10^{-6}$ m $= (7/3)\lambda$

$\varphi = 2\pi\cdot(7/3)$. 정수배(최대)도 반정수배(최소)도 아님

(2) $I = 4I_0\cos^2(\varphi/2) = 4I_0\cos^2(7\pi/3) = 4I_0\cdot(1/4)$

7 답: (1) $a \approx 5.7\times10^{-6}$ m, $d \approx 2.3\times10^{-5}$ m ($d = 4a$) (2) $A \approx 5.7$ mW/cm²

(1) 4번째 밝은 무늬가 사라짐 → $d\sin\theta = 4\lambda$ 과 $a\sin\theta = \lambda$가 같은 각(5.0° = 0.0873 rad)

$d = 4(5.0\times10^{-7})/0.0873$, $a = 5.0\times10^{-7}/0.0873$

(2) A는 첫 번째 밝은 무늬($m = 1$): $\sin\theta = \lambda/d \rightarrow \beta = \pi a\sin\theta/\lambda = \pi a/d = \pi/4$

$I = I_m(\sin\beta/\beta)^2$, 그래프에서 $I_m = 7.0$ mW/cm² → $7.0\cdot(0.707/0.785)^2 = 7.0\cdot0.81$

8 답: ⓐ $hc/\lambda + m_ec^2 = hc/\lambda' + \gamma m_ec^2$ ⓑ $h/\lambda - (h/\lambda')\cos\varphi$ ⓒ $(h/\lambda')\sin\varphi$ ⓓ $h/\lambda - (h/\lambda')\cos\varphi$ ⓔ $(h/\lambda')\sin\varphi$ ⓕ $2m_ech/\lambda$ ⓖ $2m_ech/\lambda'$ ⓗ $m_ech(\lambda' - \lambda)/(\lambda\lambda')$ ⓘ $\Delta\lambda = (h/(m_ec))(1 - \cos\varphi)$

광자 운동량 h/λ, 전자는 아래로 θ 방향 → y: $(h/\lambda')\sin\varphi = \gamma m_ev\sin\theta$

③: $(h/\lambda)^2 + (h/\lambda')^2 - 2(h^2/\lambda\lambda')\cos\varphi = \gamma^2m_e^2v^2 = \gamma^2m_e^2c^2 - m_e^2c^2$

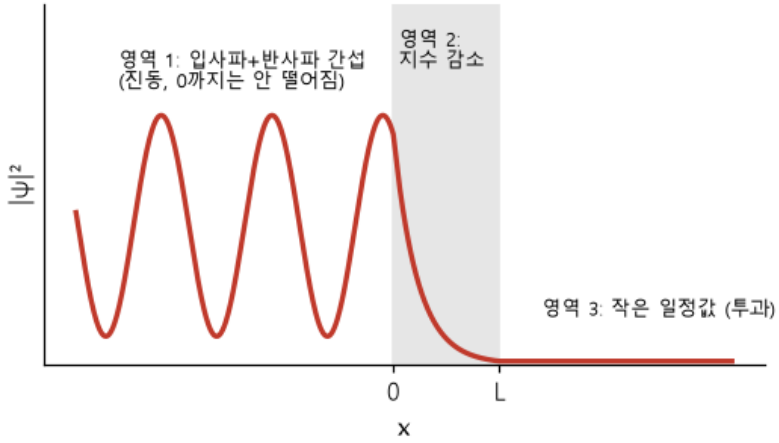
ⓐ에서 $\gamma m_ec = h/\lambda - h/\lambda' + m_ec$를 제곱해 대입하면 $2m_ech/\lambda - 2m_ech/\lambda' = 2(h^2/\lambda\lambda')(1 - \cos\varphi)$

$m_ech(\lambda' - \lambda)/(\lambda\lambda') = (h^2/\lambda\lambda')(1 - \cos\varphi) \rightarrow \lambda' - \lambda = (h/m_ec)(1 - \cos\varphi)$

9 답: (1) $k_1/k_2 = 3$ (2) 그림 — 영역 1: 진동(입사·반사 간섭), 영역 2: 지수적으로 감소, 영역 3: 작은 일정값

(1) $k = \sqrt{(2m(E - U))}/\hbar \rightarrow k_1/k_2 = \sqrt{(900/(900 - 800))}$

(2) $E < U_b$: 장벽 안에서 $\psi \propto e^{-\kappa x}$($\kappa = \sqrt{(2m(U_b - E))}/\hbar$). 일부가 터널링해 영역 3에서는 진행파 하나라 $|\psi|^2$가 일정. 영역 1은 반사파가 커서 거의 정상파처럼 진동



10 답: (1) $A = \sqrt{(2/L)}$ (2) $P = 1/2 - 1/(3\pi) \approx 0.39$

(1) $\int_0^L A^2\sin^2(n\pi x/L)dx = A^2L/2 = 1$

(2) 둘째 들뜬 상태 $n = 3$: $P = (2/L)\int_{L/4}^{3L/4}\sin^2(3\pi x/L)dx = (2/L)[x/2 - (L/12\pi)\sin(6\pi x/L)]_{L/4}^{3L/4}$

$= (2/L)[L/4 - (L/12\pi)(\sin(9\pi/2) - \sin(3\pi/2))] = 1/2 - 1/(3\pi)$